

Fondamenti Reti Neurali - Sintesi

Dal Lineare al Non-Lineare

Rete neurale: $s = W_2 \cdot f_{NL}(W_1 x)$

Senza f_{NL} : $W_2 W_1 = W \rightarrow$ torna lineare

Neurone Artificiale

$$y = f\left(\sum_i w_i x_i + b\right)$$

Funzioni di Attivazione

Funzione	Formula	Note
Sigmoid	$\frac{1}{1+e^{-x}}$	Output (0,1), satura
Tanh	$\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$	Output (-1,1), centrata
ReLU	$\max(0, x)$	Default , efficiente, 6x più veloce
Leaky ReLU	$\max(\alpha x, x)$	Risolve neuroni morti

Architettura

- **Input Layer** → **Hidden Layers** → **Output Layer**
- **Fully Connected (FC)**: ogni neurone connesso a tutti i precedenti

Backpropagation

Regola della catena: $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dg} \cdot \frac{dg}{dx}$

1. **Forward pass**: calcola output
2. **Backward pass**: propaga gradiente all'indietro
3. **Aggiorna pesi**: $W := W - \eta \nabla W$

Problemi

Problema	Soluzione
Vanishing gradient	ReLU, Batch Norm, Skip connections
Exploding gradient	Gradient clipping, inizializzazione

Inizializzazione

- **ReLU:** He: $w \sim \mathcal{N}(0, \sqrt{2/n_{in}})$
- **Sigmoid/Tanh:** Xavier: $w \sim \mathcal{N}(0, \sqrt{1/n_{in}})$
- **Mai** inizializzare a zero